



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

**PROCESSOS DE FABRICAÇÃO SEM REMOÇÃO DE CAVACO NA
INDÚSTRIA DE TINTAS E PIGMENTOS: EMBALAGENS,
PIGMENTOS E REVESTIMENTOS EM PÓ**

Brasília/DF

2026

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

**PROCESSOS DE FABRICAÇÃO SEM REMOÇÃO DE CAVACO NA
INDÚSTRIA DE TINTAS E PIGMENTOS: EMBALAGENS,
PIGMENTOS E REVESTIMENTOS EM PÓ**

Trabalho de Seminário apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB – *Campus Samambaia*, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação II.

Prof^a. Keila Sanches

RESUMO

O presente trabalho analisa a inserção dos processos de fabricação sem remoção de cavaco na indústria de tintas e pigmentos, restringindo o escopo às aplicações diretamente vinculadas à fabricação de produtos — tintas, pigmentos e embalagens — e excluindo a produção de maquinário. São examinados seis processos: (i) laminação a frio, como rota de obtenção da folha-de-flandres que origina as latas metálicas; (ii) estampagem, nas variantes de corte, repuxo, DRD e DWI, como método de conformação das latas e tambores metálicos; (iii) injeção de polímeros, como processo dominante na fabricação de baldes e tampas plásticas; (iv) sopro por extrusão, como rota de produção de galões e tambores plásticos para tintas e solventes; (v) extrusão em rosca dupla, como etapa central na fabricação de tintas em pó e de masterbatch de pigmentos; e (vi) metalurgia do pó, como rota de síntese de pigmentos metálicos — flocos de alumínio para tintas anticorrosivas e pó de zinco para primers ricos em zinco. Conclui-se que os processos sem cavaco atuam em duas camadas distintas da cadeia: a camada de produto, representada pela extrusão e pela metalurgia do pó, que fabricam a tinta ou o pigmento propriamente ditos, e a camada de embalagem, representada pela laminação, estampagem, injeção e sopro, que determinam a forma final com que o produto chega ao mercado.

Palavras-chave: processos sem cavaco; indústria de tintas; pigmentos; embalagens; powder coating; conformação mecânica.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Posição dos processos de fabricação na cadeia de tintas	12
--	----

Sumário

1	Introdução	4
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Processos Sem Remoção de Cavaco: Definição e Classificação	5
2.2	A Cadeia Produtiva de Tintas como Contexto	5
3	Camada de Produto	6
3.1	Extrusão em Rosca Dupla: Fabricação de Tintas em Pó	6
3.2	Metalurgia do Pó: Síntese de Pigmentos Metálicos	7
3.2.1	Flocos de Alumínio	7
3.2.2	Pó de Zinco	7
4	Camada de Embalagem	9
4.1	Laminação a Frio: Fabricação da Folha-de-Flandres	9
4.2	Estampagem: Fabricação de Latas e Tambores Metálicos	9
4.3	Injeção de Polímeros: Fabricação de Baldes e Galões Plásticos	10
4.4	Sopro por Extrusão: Galões e Tambores Plásticos	11
5	Síntese e Discussão	12
5.1	Duas Camadas, Dois Conjuntos de Critérios	12
5.2	Comparativo com os Seminários Anteriores	12
5.3	Interface Processo–Produto na Tinta em Pó	13
6	Conclusão	14
7	Referências	15

1 INTRODUÇÃO

Os dois seminários anteriores desta série mapearam a presença da usinagem convencional e da usinagem não convencional na indústria de tintas e pigmentos. Em ambos os casos, o achado central foi uma certa distância entre o processo de fabricação e o produto final: a usinagem convencional fabrica os componentes dos equipamentos que, por sua vez, fabricam a tinta; a usinagem não convencional, embora com inserções mais diretas (síntese de nanopigmentos por ablação laser, remoção de tinta por laser), ainda opera predominantemente em funções auxiliares de preparação e controle.

Os processos sem remoção de cavaco alteram essa lógica. A distância que nos dois casos anteriores era considerável aqui se reduz a zero ou muito próximo disso. A extrusão em rosca dupla fabrica a tinta em pó sem separação entre etapa química e etapa mecânica: os dois coincidem no mesmo equipamento, na mesma operação contínua. A metalurgia do pó produz o pigmento metálico que será incorporado à formulação. A estampagem conforma a lata que contém o produto. A injeção molda o balde em que ele será transportado e vendido.

Este trabalho examina seis processos com essa propriedade, todos com atuação direta sobre a tinta, o pigmento ou a embalagem, e organiza a análise em duas camadas: a camada de produto (extrusão e metalurgia do pó) e a camada de embalagem (laminação, estampagem, injeção e sopro).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Processos Sem Remoção de Cavaco: Definição e Classificação

Processos de fabricação sem remoção de cavaco são aqueles em que a forma final do produto é obtida sem retirada de material com formação de fragmento sólido. O material pode ser fundido e vazado (fundição), deformado plasticamente (conformação mecânica), unido (soldagem) ou densificado a partir de pó (metalurgia do pó). Em todos os casos, o volume de material é conservado ou apenas levemente reduzido por perdas de processo (GROOVER, 2013; KALPAKJIAN; SCHMID, 2014).

A aula base deste seminário organiza os processos sem cavaco em quatro grupos principais:

- **Fundição:** obtenção de formas por solidificação de metal líquido em molde;
- **Soldagem:** união permanente de peças por fusão localizada ou pressão;
- **Conformação mecânica:** alteração de geometria por deformação plástica (laminação, trefilação, forjamento, estampagem, extrusão);
- **Outros processos:** injeção e sopro de polímeros, metalurgia do pó, processos têxteis.

Desse conjunto, seis processos têm inserção direta na fabricação de tintas, pigmentos ou embalagens, e são analisados nas seções seguintes.

2.2 A Cadeia Produtiva de Tintas como Contexto

A indústria de tintas brasileira produziu mais de 2 bilhões de litros em 2024, segundo a ABRAFATI, e opera sobre uma cadeia que envolve síntese de resinas, moagem e dispersão de pigmentos, formulação, envase e embalagem. Essa cadeia apresenta dois pontos de entrada direto para processos sem cavaco: a fabricação de pigmentos metálicos (metalurgia do pó) e a fabricação de tintas em pó (extrusão), ambos na camada de produto; e a fabricação de embalagens metálicas (laminação e estampagem) e plásticas (injeção e sopro), na camada de embalagem.

A separação entre essas duas camadas é analiticamente útil porque os critérios técnicos que governam cada uma são distintos. Na camada de produto, os parâmetros críticos são de natureza físico-química: pureza do pigmento, morfologia das partículas, reatividade da resina, temperatura de crosslinking. Na camada de embalagem, os parâmetros críticos são mecânicos e de barreira: resistência à queda, estanqueidade, resistência química ao conteúdo, vida útil de prateleira.

3 CAMADA DE PRODUTO

3.1 Extrusão em Rosca Dupla: Fabricação de Tintas em Pó

A tinta em pó (*powder coating*) é o único produto da cadeia de tintas cuja fabricação é integralmente um processo de conformação mecânica: sem fase líquida, sem solvente, sem dispersão em meio aquoso. O produto final emerge de mistura termomecânica em extrusor de rosca dupla, seguida de resfriamento, moagem e classificação granulométrica.

O processo começa pela pesagem e mistura seca dos componentes: resina termoendurecível (poliéster, epóxi, poliéster-epóxi híbrido ou poliuretano), agente de cura (anidrido ou TGIC, triglicidil isocianurato), pigmentos inorgânicos ou orgânicos (TiO_2 , óxidos de ferro, ftalocianinas), cargas minerais e aditivos de fluxo. Essa mistura é alimentada em um extrusor de rosca dupla co-rotante, que é o coração do processo.

A extrusão ocorre a temperaturas de 80 a 130°C, propositalmente baixas para evitar que a resina termoendureça prematuramente durante o processamento. A rosca dupla co-rotante gera um campo de cisalhamento de alta intensidade que homogeneiza completamente a massa, dispersa os pigmentos em aglomerados abaixo de 1 μm e distribui o agente de cura de forma uniforme na matriz de resina. A pressão de trabalho situa-se entre 50 e 200 bar. O extrudado sai como fita plana contínua, resfriada imediatamente em rolos de resfriamento a água, solidificando em chips quebradiços.

A fita fria é então moída em moinhos de impacto (como o Alpine ACM) até granulometria de 2 a 80 μm , com D50 típico de 35 a 45 μm . A distribuição de tamanho é crítica: partículas muito finas causam problemas de fluência e coalescência durante o armazenamento; partículas muito grossas comprometem o nível de fusão e o aspecto superficial do filme curado (MISEV; VAN DER LINDE, 1998). A classificação é feita por ciclone ou peneiramento para garantir distribuição estreita conforme ASTM D7378.

O processo é isento de compostos orgânicos voláteis (COV), o que o torna a tecnologia de revestimento de maior crescimento no segmento industrial. Segundo a ABRAFATI, as tintas em pó representam aproximadamente 15% do mercado global de tintas industriais e são amplamente adotadas em mobiliário metálico, eletrodomésticos, perfis de alumínio e peças automotivas.

A extrusão também aparece na fabricação de **masterbatch de pigmentos**: concentrados de pigmento (40–65% em peso) em resina carreadora (polietileno, polipropileno ou EVA), produzidos em extrusor de rosca dupla a 190–250°C e granulados em pellets de 2 a 4 mm. O masterbatch é o insumo que confere cor às embalagens plásticas de tinta. Esse detalhe tem uma implicação prática pouco óbvia: quem define a cor de um balde é o fornecedor de masterbatch, com lotes calibrados por espectrofotometria para garantir consistência entre fábricas e campanhas de produção distintas, não o fabricante da embalagem propriamente dito.

3.2 Metalurgia do Pó: Síntese de Pigmentos Metálicos

A metalurgia do pó tem na indústria de tintas uma aplicação de alta relevância que raramente aparece nos levantamentos de processo: a fabricação de **pigmentos metálicos**. Flocos de alumínio, pó de zinco e pó de bronze são produzidos por rotas de metalurgia do pó e compõem categorias inteiras de tintas funcionais.

3.2.1 *Flocos de Alumínio*

O alumínio metálico é o principal pigmento metálico em tintas de proteção anticorrosiva e em tintas decorativas metalizadas. Sua produção segue dois estágios encadeados, ambos da metalurgia do pó.

No primeiro estágio, o alumínio fundido (pureza $\geq 99,5\%$, $T > 660^\circ\text{C}$) é forçado através de um orifício de 1 a 3 mm e atomizado por jatos de nitrogênio ou argônio a alta velocidade, formando gotículas que solidificam em pó esférico com diâmetro de 5 a 150 μm . O ambiente inerte é obrigatório durante todo o processo: pó de alumínio é classificado como material explosivo com limite inferior de explosividade de 35 g/m³.

No segundo estágio, o pó esférico é processado em moinhos de bola horizontais com bolas de aço ou alumínio, em meio de hidrocarbonetos leves e com 1 a 3% de ácido esteárico como agente passivante. O ácido esteárico adsorve nas superfícies das partículas durante a deformação, impedindo a soldagem a frio entre as lamelas e controlando a morfologia final. O resultado são flocos com espessura de 0,1 a 0,5 μm e diâmetro de 5 a 30 μm .

A morfologia laminar é o que confere ao pigmento suas propriedades funcionais. Flocos do tipo *leafing* orientam-se paralelos à superfície do filme de tinta, formando uma barreira metálica contínua que bloqueia a passagem de umidade e gases, mecanismo central das tintas anticorrosivas para estruturas metálicas e tintas resistentes ao calor (até 600°C). Flocos do tipo *non-leafing* distribuem-se aleatoriamente na matriz, gerando o efeito metalizado característico de tintas automotivas e decorativas (SMITH, 2002). É curioso notar que a diferença entre um pigmento que protege e um que simplesmente decora é, em última análise, uma questão de morfologia: os mesmos flocos de alumínio, com o mesmo agente passivante, geram produtos com funções radicalmente distintas dependendo apenas de como se orientam no filme.

3.2.2 *Pó de Zinco*

O pó de zinco é o pigmento ativo dos primers ricos em zinco (ZRP, *Zinc Rich Primers*), que protegem estruturas de aço por proteção catódica: o zinco, eletroquimicamente mais ativo, oxida preferencialmente, protegendo o aço mesmo em regiões com danos no filme de tinta. Para que esse mecanismo funcione, o pigmento precisa estar em contato elétrico direto com o substrato, o que exige concentração muito alta — entre 65 e 95% em volume no filme seco, conforme especificação SSPC Paint 20 Tipo I.

O pó de zinco é produzido por destilação e condensação: zinco metálico (pureza $\geq 98\%$) é vaporizado em retortas a cerca de 907°C e condensado em câmaras frias, formando

partículas esféricas de 2 a 10 μm com superfície limpa e reativa. A morfologia esférica e o tamanho controlado são determinantes para a condutividade elétrica do filme seco e para a compatibilidade com ligantes de silicato de etila ou epóxi (HARE, 2000).

Primers ricos em zinco têm larga aplicação em estruturas navais, pontes, tanques de armazenamento e torres de transmissão, todos os ambientes de alta agressividade que consomem tintas anticorrosivas de desempenho superior.

4 CAMADA DE EMBALAGEM

4.1 Laminação a Frio: Fabricação da Folha-de-Flandres

A laminação a frio é o processo que fornece a matéria-prima de todas as embalagens metálicas para tinta: a folha-de-flandres (*tinplate*).

O processo começa com bobinas de aço carbono de baixo teor de carbono (AISI 1006–1010) laminadas a quente com espessura de 2 a 4 mm. Essas bobinas são então submetidas a sucessivas reduções por laminação a frio, em laminadores de quatro cilindros com rolos de trabalho de diâmetro pequeno (para maximizar a pressão de contato), até atingir espessuras finais de 0,14 a 0,49 mm. A laminação a frio confere ao material dois benefícios simultâneos: o encruamento, que aumenta a resistência mecânica (limite de resistência de 370 a 460 MPa), e o refinamento superficial ($R_a < 0,5 \mu\text{m}$), essencial para a aderência dos vernizes internos.

A tira resultante, chamada *blackplate*, recebe revestimento eletrolítico de estanho (1,1 a 11,2 g/m²) em linhas de galvanização contínua, tornando-se folha-de-flandres conforme ABNT NBR 5929 e ASTM A599. O estanho cumpre duas funções: barreira anticorrosiva e lubrificante para as operações de estampagem subsequentes.

O verniz interno é aplicado após a estampagem da lata, por roletamento ou aspersão eletrostática, e curado a 180–210°C em fornos de túnel. Para latas de tinta imobiliária base solvente, o verniz interno é do tipo epóxi-fenólico, com deposição de 120 a 200 mg/dm², resistente a pH 4–10 e a solventes aromáticos como tolueno e xileno. Para latas de tinta base água, formulações à base de poliéster são preferidas por maior resistência a ambientes alcalinos (HANLON; KELSEY; FORCINIO, 1998).

No Brasil, a ArcelorMittal e a Usiminas são os principais fabricantes de folha-de-flandres, abastecendo empresas como a Colep Brasil (ex-Brasilata) e a Metalflex na produção de latas para Sherwin-Williams, PPG, Coral e Suvinil.

4.2 Estampagem: Fabricação de Latas e Tambores Metálicos

A estampagem é o processo que transforma a folha-de-flandres em lata de tinta. Uma lata cilíndrica de 3,6 L passa por cinco a oito operações distintas de estampagem, cada uma responsável por uma parte da geometria final.

O ciclo começa pelo **blanking**: punções circulares de grande diâmetro cortam discos (*blanks*) da tira de folha-de-flandres em prensas progressivas de alta velocidade. O blank é a matéria-prima da operação de repuxo.

O **repuxo profundo** (*deep drawing*) conforma o corpo cilíndrico a partir do blank plano em dois ou três estágios sucessivos, cada um reduzindo o diâmetro e aumentando a altura com reduções de 40 a 45% por estágio. O processo é denominado DRD (*Draw and Redraw*) quando o blank retorna ao centro após cada redução. A lubrificação por óleo de repuxo é crítica para evitar afunilamento e ruptura da parede.

Para latas retangulares de 18 L (o galão quadrado), a geometria impõe variações: a

estampagem progressiva em moldes de quatro a seis estações forma as quinas por dobramento controlado (*bending*) seguido de repuxo, processo que exige coeficiente de anisotropia r elevado no aço, garantindo deformação preferencial na espessura em vez da largura, o que preserva a integridade das quinas.

Para latas aerossol (tintas spray), o processo DWI (*Draw and Wall Ironed*) é o padrão. A tira de alumínio sofre repuxo inicial seguido de *wall ironing*: a parede do cilindro é estirada entre punção e matriz, reduzindo a espessura de 0,35 mm para 0,09 a 0,12 mm. O resultado é um corpo sem costura lateral, com resistência à pressão interna necessária para conter propelentes hidrocarbonetos (propano/butano) a pressões de 8 a 12 bar.

O **flangeamento** é a operação final do corpo: a borda superior é expandida para permitir o encaixe e selagem da tampa por dupla costura (*double seaming*). Esse fechamento é a única junta mecânica da lata e precisa ser estanque para conter solventes voláteis e impedir a entrada de ar que causaria a formação de película (*skinning*) na superfície da tinta.

Os tambores industriais de 200 L para resinas e solventes seguem o mesmo princípio: chapa de aço de 1,0 a 1,5 mm é conformada em prensas de fricção de 500 a 800 toneladas, com repuxo do corpo e flangeamento para montagem dos fundos. A norma ABNT NBR 8285 estabelece os requisitos de estanqueidade e resistência mecânica para esses recipientes.

4.3 Injeção de Polímeros: Fabricação de Baldes e Galões Plásticos

A moldagem por injeção é o processo dominante na fabricação das embalagens plásticas de tinta imobiliária, que representam 60 a 65% do volume de embalagens desse segmento no Brasil, segundo estimativas setoriais.

O polipropileno copolímero (PP-C) é o material padrão para baldes de 3,6 L e 18 L. Sua escolha combina três propriedades relevantes para a aplicação: resistência química adequada a tintas base água em pH 7 a 10, resistência ao impacto suficiente para suportar quedas durante o manuseio (teste UN a -18°C , conforme ABNT NBR 14944) e processabilidade que permite ciclos de injeção de 15 a 25 segundos em moldes de duas ou quatro cavidades.

A injeção ocorre em prensas de 500 a 1.500 toneladas de força de fechamento. O PP fundido a $220\text{--}260^{\circ}\text{C}$ é injetado no molde a pressões de 700 a 1.400 bar e resfriado até a temperatura de extração, com tempo de resfriamento representando 60 a 70% do ciclo total. Os moldes são fabricados em aço P20 (dureza 28–34 HRC) ou H13 (44–50 HRC), com superfícies texturizadas por eletroerosão para reproduzir o acabamento mate e os relevos do rótulo integrado.

Para galões de tinta base solvente, o polietileno de alta densidade (PEAD) grau embalagem substitui o PP, por apresentar resistência superior a solventes aromáticos (tolueno, xileno) e a solventes alifáticos até 60°C . Galões de 1 a 5 L injetados em PEAD têm temperatura de processamento de $190\text{ a }240^{\circ}\text{C}$ e pressões de 500 a 1.200 bar.

As tampas de pressão e de rosca são componentes simples em PP injetado que demandam, entretanto, precisão dimensional elevada: a força de encaixe e o torque de abertura deter-

minam a praticidade para o usuário final e a estanqueidade durante o transporte. A resistência ao creep do PP garante vedação adequada por até dois anos sem deformação permanente, atendendo à vida útil mínima de prateleira exigida pela ABNT NBR 11702 para tintas imobiliárias.

O masterbatch de pigmento, produzido por extrusão conforme descrito na seção 3.1, é adicionado ao PP ou PEAD em proporção de 1 a 5% durante a alimentação da injetora, conferindo ao balde a cor característica da marca. Esse sistema permite fabricar embalagens coloridas sem pintura secundária, com rastreabilidade de lote e consistência de cor compatível com padrão de comunicação visual corporativo.

4.4 Sopros por Extrusão: Galões e Tambores Plásticos

O sopro por extrusão (EBM, *Extrusion Blow Molding*) produz embalagens de parede contínua sem linha de emenda lateral, característica determinante para embalagens de tintas solvente e solventes inflamáveis, onde a estanqueidade é requisito de segurança.

No EBM, a extrusora plastifica o PEAD e o extrusora em parison: um tubo oco de diâmetro controlado que desce por gravidade entre as duas metades do molde aberto. O molde fecha, aprisiona e aperta o parison pelas extremidades, e ar comprimido a 5 a 10 bar é injetado pelo bico de sopro, expandindo o parison contra as paredes do molde e conformando a geometria final. O resfriamento pelo contato com o molde solidifica a peça, que é extraída com rebarbas nas linhas de fechamento, removidas por operação de acabamento.

O PEAD grau sopro tem índice de fluidez muito baixo (MFI de 0,1 a 0,3 g/10 min a 190°C/2,16 kg), o que confere alta resistência à deformação do parison durante a descida, propriedade chamada de resistência ao *sag*. Para galões de 1 a 5 L de thinner, verniz e tinta base solvente, esse PEAD de alta massa molar apresenta taxa de permeação de hidrocarbonetos aromáticos inferior a 0,5 g/m²·dia, atendendo à legislação de embalagens de líquidos inflamáveis (ABNT NBR 9735).

Para solventes de alta permeabilidade, como acetato de etila e metanol, galões coextrudados (COEX) de cinco camadas são adotados: as camadas externas e internas de PEAD garantem resistência mecânica e compatibilidade química, enquanto a camada central de EVOH (copolímero etileno-álcool vinílico) funciona como barreira impermeável, reduzindo a permeação em dois a três ordens de grandeza.

Tambores plásticos fechados de 60 e 200 L para transporte de resinas e solventes são produzidos por sopro de grande porte em máquinas de acumulador, com acúmulo de PEAD de alta viscosidade no cabeçote antes da extrusão rápida do parison. A parede espessa (6 a 10 mm) confere resistência mecânica suficiente para aprovação nos testes UN de transporte de líquidos perigosos classe 3, incluindo queda de 1,8 m a -18°C e pressão hidráulica interna de 100 kPa (ABNT NBR 14944).

5 SÍNTESE E DISCUSSÃO

5.1 Duas Camadas, Dois Conjuntos de Critérios

A organização em camadas proposta neste trabalho revela que os processos sem cavaco entram na cadeia de tintas com propósitos e critérios de qualidade fundamentalmente diferentes conforme a camada em que operam.

Na camada de produto, os critérios são físico-químicos e funcionais. A extrusão é avaliada pela homogeneidade de dispersão do pigmento na matriz de resina, pela temperatura máxima atingida durante o processamento (limite de crosslinking prematuro) e pela distribuição granulométrica do pó após moagem. A metalurgia do pó responde pela morfologia dos flocos (leafing versus non-leafing), pela pureza do metal e pela reatividade superficial do pó de zinco. São os mesmos processos de conformação mecânica estudados na disciplina aplicados com métricas completamente diferentes das usuais em fabricação mecânica.

Na camada de embalagem, os critérios são mecânicos, de barreira e regulatórios. A estampagem é avaliada pela estanqueidade da costura, pela uniformidade da espessura de parede e pela conformidade com testes de queda e pressão interna. A injeção e o sopro são avaliados pela resistência química ao conteúdo, pela precisão dimensional dos fechamentos e pela conformidade com normas de segurança para transporte de produtos inflamáveis.

5.2 Comparativo com os Seminários Anteriores

Posicionando os três seminários em sequência, a relação entre processos de fabricação e produto final evolui progressivamente:

Quadro 1 — Posição dos processos de fabricação na cadeia de tintas

Seminário	Processos	Relação com o produto
Usinagem Convencional	Torneamento, fresamento, retificação	Fabricam os equipamentos; não tocam a tinta
Usinagem Não Convencional	Laser, plasma, EDM	Majoritariamente em equipamentos; algumas inserções diretas (PLAL, plasma de pigmentos)
Sem Cavaco (este trabalho)	Extrusão, metalurgia do pó, estampagem, injeção, sopro, laminação	Fabricam diretamente a tinta, o pigmento ou a embalagem

Fonte: elaborado pelo autor.

Essa progressão reflete uma diferença estrutural entre as duas grandes categorias de processos de fabricação. Os processos com remoção de cavaco removem material de uma peça sólida para definir sua geometria, o que pressupõe uma peça já existente e os posiciona naturalmente na fabricação de componentes e equipamentos. Os processos sem cavaco partem de matéria-prima em estado fluido, pastoso ou pulverulento (polímero fundido, metal líquido, mistura de pós) e conformam ou densificam essa matéria até a forma final. Essa natureza os aproxima dos processos químicos de transformação que constituem o núcleo da indústria de tintas.

5.3 Interface Processo–Produto na Tinta em Pó

O caso da tinta em pó vale uma análise mais demorada porque a fronteira entre processo de conformação e processo químico quase desaparece. O extrusor de rosca dupla realiza simultaneamente dispersão mecânica de pigmento (função que em tintas líquidas seria feita pelo moinho de pérolas), distribuição do agente de cura na matriz de resina (função análoga à mistura química de componentes de dois componentes) e definição da morfologia do produto final (função da estampagem na embalagem metálica). Um único equipamento substitui o moinho, o misturador e o conformador. O extrusor realiza a formulação diretamente, sem etapa química prévia separada.

Ao revisitar os dados de processo, parece bastante provável que o extrusor de rosca dupla seja o equipamento com maior densidade funcional por metro cúbico de toda a cadeia produtiva estudada nos três seminários: ele é simultaneamente reator, misturador e conformador.

6 CONCLUSÃO

A análise demonstra que os processos de fabricação sem remoção de cavaco se inserem na cadeia de tintas e pigmentos com uma proximidade ao produto final que nenhum dos processos examinados nos seminários anteriores alcançou. A extrusão fabrica a tinta em pó e o masterbatch de pigmento; a metalurgia do pó sintetiza os pigmentos metálicos que protegem estruturas de aço; a laminação e a estampagem produzem cada lata que chega às obras; a injeção e o sopro moldam cada balde, galão e tambor plástico que o usuário segura.

Vale destacar o papel da extrusão em rosca dupla como processo de fabricação de tinta propriamente dita. A ausência de fase líquida, a homogeneização termomecânica direta dos constituintes da formulação e a ausência de COV faz da tinta em pó o produto que mais estreitamente integra conformação mecânica e engenharia de materiais. Igualmente relevante é a dupla inserção da metalurgia do pó: como processo de síntese de pigmento funcional (alumínio e zinco) e como processo de fabricação de ferramental de moagem (esferas de WC-Co e ZrO_2 , já analisadas no contexto do maquinário). A mesma tecnologia opera em duas camadas distintas da cadeia.

A indústria de tintas, vista em sua integralidade a partir dos três seminários desta série, emerge como um campo em que processos mecânicos e processos químicos se interpenetram profundamente: a usinagem convencional garante a precisão dos equipamentos; os métodos não convencionais intervêm na síntese de materiais e na preparação de superfícies; e os processos sem cavaco chegam ao núcleo do produto, fabricando a tinta, o pigmento e a embalagem que chegam ao mercado.

7 REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS. **Relatório setorial 2024**. São Paulo: ABRAFATI, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5929: **Folha-de-flandres laminada a frio: requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8285: **Tambores de aço de boca plena**. Rio de Janeiro: ABNT, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9735: **Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11702: **Tintas para edificações não industriais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: **Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14944: **Embalagens e acondicionamento — Recipientes plásticos para produtos perigosos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.
- ASTM INTERNATIONAL. D7378: **Standard practice for measurement of thickness of applied coating powders**. West Conshohocken: ASTM, 2022.
- GROOVER, M. P. **Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2013.
- HANLON, J. F.; KELSEY, R. J.; FORCINIO, H. E. **Handbook of Package Engineering**. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 1998.
- HARE, C. H. Zinc-rich coatings: organic versus inorganic. **Journal of Protective Coatings and Linings**, v. 17, n. 4, p. 58–75, 2000.
- KALPAKJIAN, S.; SCHMID, S. R. **Manufacturing Engineering and Technology**. 7. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2014.
- MISEV, T. A.; VAN DER LINDE, R. Powder coatings, the future technology. **Progress in Organic Coatings**, v. 34, n. 1–4, p. 1–100, 1998.
- SMITH, W. F. **Foundations of Materials Science and Engineering**. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
- SSPC. SSPC Paint 20: **Zinc-rich coating (Type I — Inorganic and Type II — Organic)**. Pittsburgh: SSPC, 2019.